

Documentação Técnica: Kessler Vision

Visão Geral do Projeto

Apresentação do Projeto

Nome do Projeto: Kessler Vision

Equipe:

- Caio Nascimento Battista (561383)
- Lucas Cavalcante (562857)
- Matheus Rodrigues (561689)
- Manoah Leão (563713)
- Jean Pierre (566534)

Desafio e Problema Escolhido

O projeto "Kessler Vision" aborda o crescente e crítico desafio do **Lixo Espacial e a Síndrome de Kessler**. Com a rápida expansão da exploração espacial, principalmente na órbita terrestre baixa (LEO), detritos não funcionais (estágios de foguetes, satélites inativos, fragmentos de colisões) ameaçam a infraestrutura espacial ativa. A alta velocidade (7 a 8 km/s) transforma até mesmo minúsculas partículas (entre 1 cm e 10 cm, invisíveis aos radares convencionais) em projéteis letais, capazes de causar falhas multimilionárias. O risco iminente da Síndrome de Kessler, onde a colisão constante entre detritos gera uma reação em cadeia de colisões, pode tornar órbitas inteiras inutilizáveis, bloqueando futuras missões espaciais e a prestação de serviços essenciais baseados no espaço (comunicação, observação, navegação).

Solução Proposta

O Kessler Vision é uma plataforma de monitoramento e mitigação ativa de lixo espacial. A solução centraliza-se na integração e análise avançada de dados espaciais e orbitais, criando uma interface para agentes autônomos. Estes agentes rastreiam, processam o risco de colisões em tempo real, preveem rotas críticas (conjunções) e enviam alertas e notificações de emergência de alta precisão. A arquitetura da plataforma suporta a ingestão de múltiplos tipos de dados, aplicando modelos matemáticos avançados de probabilidade de colisão (P_c) e oferecendo às empresas operadoras e governos as informações cruciais necessárias para tomar decisões precisas sobre manobras de evasão.

Público-Alvo e Impacto

- **Público-Alvo:**
 - Empresas operadoras de satélites comerciais (telecomunicações, observação terrestre).
 - Agências governamentais responsáveis por regulamentação e infraestrutura orbital (US SSN, ESA, NASA, JAXA, entre outras).

- Consórcios voltados para a prestação de Serviços de Limpeza/Remoção Ativa de Detritos Espaciais (ADR).
- Seguradoras de missões espaciais em busca de mitigação e refinamento nas suas avaliações de risco.
- **Impacto Estimado:** O impacto do "imposto" inerente ao ambiente com alta densidade de lixo compromete orçamentos substanciais, variando de 5% a 10% nas órbitas geoestacionárias, e frequentemente alcançando valores superiores na LEO. Uma colisão com um satélite ativo pode gerar custos diretos de US\$ 30 milhões (perda material do equipamento), além do custo indireto que ronda cerca de US\$ 200 milhões a título de encargo de risco sistêmico induzido na zona. A plataforma Kessler Vision promete reduzir significativamente a frequência dos alertas de falso-positivo, diminuir o custo e tempo empregado pelas operadoras para esquivas através do fornecimento de previsões avançadas de rota. Espera-se com isso prolongar a longevidade funcional (ROI) dos satélites ativos, poupando a hidrazina, bem como fortalecer relatórios que contribuam para a mitigação de danos em escala global.

Especificações, Requisitos e Product Backlog

Personas

Persona 1: A Operadora Comercial

- **Nome:** Sarah Jenkins, 45 anos.
- **Cargo:** Diretora de Operações de Voo Espacial.
- **Empresa:** SatNet Global (Operadora de constelações em LEO).
- **Dores:** Os custos de manobra para evitar detritos (CAMs) estão esgotando o combustível da frota precocemente; lidar com dados de radar inconsistentes causa falsos alertas frequentes, paralisando os negócios temporariamente.
- **Objetivos:** Ter alertas precisos e em tempo real sobre ameaças imediatas para otimizar manobras evasivas, garantindo a lucratividade contínua de seus 200 satélites.

Persona 2: O Analista de Segurança Institucional

- **Nome:** Dr. Alistair Chen, 52 anos.
- **Cargo:** Especialista Sênior em Prevenção de Conjunções.
- **Instituição:** Agência Espacial Internacional.
- **Dores:** Enorme volume de objetos "cego" menores de 10cm não rastreados que prejudicam o cálculo do risco de longo prazo; pressão constante para priorizar manobras na ISS.
- **Objetivos:** Utilizar um modelo preditivo robusto para consolidar relatórios sobre a taxa de acúmulo de lixo; identificar o crescimento exponencial das nuvens colisionais (Síndrome de Kessler) a tempo de engajar operações ativas de remoção (ADR).

Especificação de Requisitos

Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** O sistema deve ingerir dados brutos telemétricos (TLE - Two-Line Element) de múltiplos sensores de rastreamento (radar/ópticos) continuamente.
- **RF02:** O sistema deve permitir que o usuário configure parâmetros de alerta (ex: caixas de manobra "Pizza Box", limiares de Probabilidade de Colisão - Pc).
- **RF03:** Um agente Python autônomo deve monitorar em tempo real as coordenadas e identificar conjunções em potencial (aproximação menor que 60km).
- **RF04:** A plataforma deve gerar relatórios visuais demonstrando as zonas altimétricas de alta densidade (ex: 800 - 850 km).
- **RF05:** O sistema deve disparar notificações de emergência via API (ex: webhook, e-mail) quando a Pc de uma colisão for superior a 10^{-4} (Condição Vermelha).
- **RF06:** O usuário deve ser capaz de registrar frotas de satélites ativas específicas e obter análises de risco dedicadas apenas para seus dispositivos.
- **RF07:** O sistema deve exibir a origem histórica de detritos mapeados, como fragmentos resultantes de testes ASAT passados.

Requisitos Não-Funcionais (RNF)

- **RNF01:** A ingestão e processamento inicial de um novo conjunto de dados orbitais não deve exceder 5 segundos de latência.
- **RNF02:** O sistema deve suportar picos de alto volume, processando informações de mais de 45.000 artefatos sem lentidão.
- **RNF03:** A interface visual deve seguir normas de acessibilidade (WCAG 2.1 AA) e operar de maneira intuitiva.
- **RNF04:** A plataforma deve operar em nuvem, garantindo disponibilidade (uptime) mínima de 99,99%.
- **RNF05:** O cálculo de Probabilidade de Colisão (Pc) deve usar precisão de ponto flutuante de 64 bits para minimizar falhas de arredondamento.
- **RNF06:** O sistema deve realizar backups automatizados diários dos modelos geolocalizados em armazenamento frio.
- **RNF07:** O tempo de recuperação (RTO) do sistema em caso de falha catastrófica deve ser inferior a 15 minutos.

Requisitos Técnicos (RT)

- **RT01:** O Back-end principal da aplicação deve ser construído em Java seguindo a arquitetura de Domain-Driven Design (DDD).
- **RT02:** Os scripts e agentes autônomos de monitoramento devem ser desenvolvidos em Python.
- **RT03:** O sistema de banco de dados deve utilizar modelagem relacional para gerenciar frotas, aliado a um motor para séries temporais e dados geoespaciais (ex: PostgreSQL + PostGIS).
- **RT04:** A aplicação deve expor endpoints RESTful seguros, autenticados via JWT/OAuth 2.0.
- **RT05:** A comunicação entre o core em Java e os agentes em Python deve ocorrer por meio de um Message Broker assíncrono (ex: RabbitMQ ou Apache Kafka).

- **RT06:** O projeto deve ser containerizado (Docker) para facilitar o deploy e a orquestração via Kubernetes.
- **RT07:** O front-end da aplicação deve ser construído usando um framework reativo moderno (ex: React, Vue, ou Angular).

Regras de Negócio (RN)

- **RN01:** O alerta de "Condição Amarela" só deve sugerir a manobra evasiva (CAM) se não comprometer outras prioridades críticas (ex: acoplagem do Ônibus Espacial na ISS).
- **RN02:** Dados de satélites com altitude superior a 2.000km não devem ter prioridade máxima de processamento do agente autônomo para cálculo LEO.
- **RN03:** O usuário não poderá excluir manualmente registros de conjunções confirmadas do histórico do sistema para manter a integridade dos dados estatísticos.
- **RN04:** As estimativas preditivas não podem garantir uma assertividade de 100% sobre os detritos não catalogáveis (1cm a 10cm).
- **RN05:** Qualquer satélite registrado pelas operadoras, caso atinja os 5 anos de inatividade estipulados pela regulamentação da FCC/ESA, deve ser marcado no banco como alvo de alto risco de descarte.
- **RN06:** Módulos que exigem consumo excessivo de API de terceiros para cruzamento de dados (ex: catálogos externos) devem ser limitados a requisições em intervalos mínimos de 15 minutos.
- **RN07:** A funcionalidade de registro de frotas ativas será restrita apenas para perfis corporativos validados.

Product Backlog

Épicos:

1. Gerenciamento de Frotas e Usuários.
2. Ingestão e Monitoramento Autônomo.
3. Alertas e Análise de Conjunções (Pc).

ID	Épico	História de Usuário (User Story)	Critérios de Aceite (Definition of Done)
US01	1	Como Operadora Comercial, quero cadastrar a minha frota de satélites na plataforma para ter uma análise exclusiva dos riscos dos meus ativos.	1. O formulário deve receber TLEs específicos. 2. A frota deve aparecer isolada no dashboard. 3. Testes unitários do formulário concluídos.

US02	1	Como Administrador do sistema, quero gerenciar as permissões dos perfis de corporações para manter a integridade do uso da plataforma.	1. Implementação de JWT. 2. Perfis "Admin" e "Corporativo" bem definidos. 3. Restrição de acesso aos endpoints baseada no role.
US03	1	Como Analista, quero poder visualizar dados cadastrais sobre a propriedade histórica do detrito (se disponível) para elaborar relatórios estatísticos sobre infrações.	1. O sistema deve cruzar o ID do objeto e mostrar o campo "Origem" ou "Proprietário Histórico" (ex: "Corpo do Foguete H-IIA"). 2. Campo opcional em caso de detrito não rastreado.
US04	2	Como Agente Autônomo Python, quero consumir os feeds de dados espaciais (SSN) em tempo real para salvar os traços orbitais no banco geoespacial.	1. O script de ingestão não deve demorar mais de 5s por pacote. 2. Os dados devem ser perfeitamente mapeados nas tabelas PostgreSQL+PostGIS. 3. Log de falhas de ingestão ativo.
US05	2	Como Usuário Corporativo, quero visualizar o mapa da órbita terrestre LEO com os detritos rastreados para entender as	1. Mapa 3D interativo na UI. 2. Camadas filtráveis por altitude (ex: sub-500km, 800km). 3. Renderização suave

		zonas densas.	sem travamento.
US06	2	Como Operador, quero ser notificado se meus equipamentos estiverem operando na zona de risco de 800km-850km para estar ciente da concentração letal.	1. Sistema cruza a frota cadastrada (US01) com a faixa de altitude. 2. Exibição de flag visual amarela "Reserva Estagnada" no satélite.
US07	3	Como Agente Autônomo Python, quero calcular o perímetro da "Warning Box" (60km) entre dois objetos para pré-selecionar possíveis colisões.	1. O cálculo considera dimensões ao longo e transversalmente da trajetória. 2. Filtro elimina detritos distantes. 3. Testes unitários da lógica matemática.
US08	3	Como Analista, quero visualizar o filtro de "Maneuver Box / Pizza Box" aplicado a um satélite para ter um nível íntimo de avaliação do risco.	1. O volume de avaliação estreita (ex: 5km x 2km). 2. UI atualiza o status de monitoramento.
US09	3	Como Operador, quero receber um alerta de "Condição Amarela" (Pc entre 10^{-5} e 10^{-4}) para considerar uma manobra evasiva	1. O sistema deve acionar webhook configurado pelo usuário com payload da anomalia. 2. A cor amarela é refletida

		(CAM).	no dashboard do satélite em risco.
US10	3	Como Operador, quero receber um alerta imperativo de "Condição Vermelha" ($P_c > 10^{-4}$) para realizar um redirecionamento emergencial incontornável.	1. Disparo de SMS/Email imediato para os administradores da frota. 2. O alerta pisca vermelho na interface indicando perigo imediato de aniquilação. 3. O alerta não pode ser ignorado sem justificção gravada no log.
US11	3	Como Analista da ESA, quero visualizar um relatório sobre satélites inativos há mais de 5 anos para verificar o cumprimento da nova "Regra dos 5 Anos" da FCC.	1. Query no banco cruza status "Inativo" com data superior a 5 anos. 2. Exportação do relatório em CSV/PDF. 3. Indicador visual vermelho para infratores.
US12	1	Como Integrante da Equipe de Remoção (ADR), quero ter acesso a parâmetros visuais e históricos do detrito, como as taxas de rotação para subsidiar aproximações de sondas limpadoras (como o ADRAS-J).	1. O objeto deve apresentar os últimos frames/dados coletados em caso de "Fly-around". 2. Campos com dados de exaustão e fragilidade do chassi visíveis.